

CAPITOLO 9

Analisi e modellazione termoelastica

Alfonso Pagani

MUL² Lab – Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
Politecnico di Torino

Considerazioni preliminari

Livelli di accoppiamento termo-meccanico



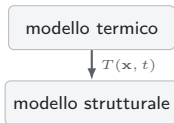
Nel seguito si assume che il campo di temperatura sia determinato **separatamente** dal problema strutturale.

Ipotesi adottata

Il campo

$$\theta(\mathbf{x}, t) = T - T_0$$

è noto e viene applicato al modello meccanico come dato di ingresso.



Legge costitutiva termoelastica generalizzata

Deformazione totale, meccanica e termica

Il punto di partenza è la decomposizione

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} + \boldsymbol{\varepsilon}^{th}$$

con

$$\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta, \quad \theta = T - T_0,$$

$$\boldsymbol{\alpha} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, \alpha_{zz}, 0, 0, 0]^T$$

Interpretazione

$\boldsymbol{\varepsilon}^{th}$ è la deformazione che il materiale assumerebbe se fosse libero di dilatarsi o contrarsi.

La tensione dipende dalla sola deformazione meccanica:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} (\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon}^{th})$$

Sostituendo $\boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \boldsymbol{\alpha} \theta$:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha} \theta$$

Introducendo

$$\boldsymbol{\beta} = \mathbb{C} \boldsymbol{\alpha}$$

si ottiene

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C} \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta} \theta$$

dove $\boldsymbol{\beta}$ raccoglie i coefficienti di **accoppiamento termoelastico**.

Forma FEM

Con $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B} \mathbf{u}$:

$$\boldsymbol{\sigma} = \underbrace{\mathbb{C} \mathbf{B} \mathbf{u}}_{\boldsymbol{\sigma}^{mech}} - \underbrace{\boldsymbol{\beta} \theta}_{\boldsymbol{\sigma}^{th}}$$

Legge costitutiva termoelastica generalizzata

Lamina anisotropa e orientazione delle fibre

Per una lamina ruotata, le proprietà elastiche e termoelastiche devono essere espresse nel sistema globale (x, y, z) :

$$\mathbb{C}^{xyz} = \mathbf{T} \mathbb{C}^{123} \mathbf{T}^T$$

$$\beta^{xyz} = \mathbb{C}^{xyz} \alpha^{xyz}$$

Si ha

$$\mathbb{C}_{mat}^{xyz} = \begin{bmatrix} Q_{11} & Q_{12} & Q_{13} & 0 & 0 & Q_{16} \\ Q_{12} & Q_{22} & Q_{23} & 0 & 0 & Q_{26} \\ Q_{13} & Q_{23} & Q_{33} & 0 & 0 & Q_{36} \\ 0 & 0 & 0 & Q_{44} & Q_{45} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & Q_{45} & Q_{55} & 0 \\ Q_{16} & Q_{26} & Q_{36} & 0 & 0 & Q_{66} \end{bmatrix}$$

$$\beta^{xyz} = \begin{Bmatrix} Q_{11}\alpha_{xx} + Q_{12}\alpha_{yy} + Q_{13}\alpha_{zz} \\ Q_{12}\alpha_{xx} + Q_{22}\alpha_{yy} + Q_{23}\alpha_{zz} \\ Q_{13}\alpha_{xx} + Q_{23}\alpha_{yy} + Q_{33}\alpha_{zz} \\ 0 \\ 0 \\ Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz} \end{Bmatrix}$$

Anche se le deformazioni termiche di taglio sono nulle, una lamina anisotropa o ruotata può sviluppare un contributo termoelastico di taglio nel sistema globale:

$$\beta_{xy} = Q_{16}\alpha_{xx} + Q_{26}\alpha_{yy} + Q_{36}\alpha_{zz}$$

Conseguenza

Una variazione uniforme di temperatura non genera necessariamente soltanto tensioni normali: l'orientazione della lamina può introdurre **accoppiamenti termoelastici nel piano**.

Il CTE e la rigidezza devono essere trasformati in modo coerente.

Poisson locking nei modelli di piastra

Perché la legge tridimensionale deve essere ridotta

Nella cinematica di Reissner–Mindlin non compare una deformazione normale indipendente lungo lo spessore:

$$\varepsilon_{zz} = 0$$

Usare direttamente la legge costitutiva 3D impone quindi artificialmente la contrazione/espansione trasversa legata all'effetto di Poisson.

Poisson locking

Il modello risulta **eccessivamente rigido** perché un meccanismo deformativo tridimensionale viene vincolato dalla cinematica bidimensionale.

La correzione consiste nell'imporre a livello costitutivo lo stato di tensione piano:

$$\sigma_{zz} = 0$$

Da

$$\sigma_{zz} = Q_{13}\varepsilon_{xx} + Q_{23}\varepsilon_{yy} + Q_{33}\varepsilon_{zz} + Q_{36}\gamma_{xy} = 0$$

si ricava

$$\varepsilon_{zz} = -\frac{Q_{13}}{Q_{33}}\varepsilon_{xx} - \frac{Q_{23}}{Q_{33}}\varepsilon_{yy} - \frac{Q_{36}}{Q_{33}}\gamma_{xy}$$

Coefficienti costitutivi ridotti

Stato di tensione piano

Sostituendo ε_{zz} nelle espressioni di σ_{xx} , σ_{yy} e τ_{xy} , si ottiene la legge costitutiva ridotta:

$$\sigma_{ip} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{Q}_{11} & \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{16} \\ \bar{Q}_{12} & \bar{Q}_{22} & \bar{Q}_{26} \\ \bar{Q}_{16} & \bar{Q}_{26} & \bar{Q}_{66} \end{bmatrix}}_{\mathbb{C}_{ip}} \varepsilon_{ip}$$

dove

$$\begin{aligned} \bar{Q}_{11} &= Q_{11} - \frac{Q_{13}^2}{Q_{33}} & \bar{Q}_{12} &= Q_{12} - \frac{Q_{13}Q_{23}}{Q_{33}} \\ \bar{Q}_{16} &= Q_{16} - \frac{Q_{13}Q_{36}}{Q_{33}} & \bar{Q}_{22} &= Q_{22} - \frac{Q_{23}^2}{Q_{33}} \\ \bar{Q}_{26} &= Q_{26} - \frac{Q_{23}Q_{36}}{Q_{33}} & \bar{Q}_{66} &= Q_{66} - \frac{Q_{36}^2}{Q_{33}} \end{aligned}$$

Per il taglio trasverso:

$$\mathbb{C}_{op} = \begin{bmatrix} \bar{Q}_{44} & \bar{Q}_{45} \\ \bar{Q}_{45} & \bar{Q}_{55} \end{bmatrix}$$

$$\bar{Q}_{44} = Q_{44}, \quad \bar{Q}_{45} = Q_{45}, \quad \bar{Q}_{55} = Q_{55}$$

Il vettore termoelastico ridotto è

$$\alpha_{ip} = [\alpha_{xx}, \alpha_{yy}, 0]^T, \quad \beta_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \alpha_{ip}.$$

Legge ridotta

$$\sigma_{ip} = \mathbb{C}_{ip} \varepsilon_{ip} - \beta_{ip} \theta$$

$$\sigma_{op} = \mathbb{C}_{op} \varepsilon_{op}$$

Forma debole del problema termoelastico

Campo di temperatura assegnato

Nel problema disaccoppiato quasi-statico il campo termico è noto, quindi

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon}^{th} = \mathbf{0}, \quad \delta \boldsymbol{\varepsilon}^{mech} = \delta \boldsymbol{\varepsilon}$$

Dal Principio dei Lavori Virtuali

$$\int_{\Omega} \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T \boldsymbol{\sigma} dV = \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV$$

con $\boldsymbol{\sigma} = \mathbb{C}\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\beta}\theta$ e $\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{b}\mathbf{u}$ si ottiene

$$\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \mathbb{C}\mathbf{b}\mathbf{u} dV = \underbrace{\int_{\Omega} (\mathbf{b}\delta\mathbf{u})^T \boldsymbol{\beta}\theta dV}_{\text{carico termico equivalente}} + \int_{\Omega} \delta \mathbf{u}^T \mathbf{f} dV$$

La temperatura non introduce una nuova incognita strutturale: produce un **termine noto di carico equivalente**.

Piastra di Reissner–Mindlin termoelastica

Carichi termici membranali e flessionali

Assumendo nulle le deformazioni termiche di taglio:

$$\beta_{op} = \mathbf{0}, \quad \delta \mathcal{L}_{th} = \int_{\Omega} \delta \epsilon_{ip}^T \beta_{ip} \theta dV$$

Nella FSDT:

$$\epsilon_{ip} = \mathbf{B}_{ip}^m \hat{\mathbf{u}}_m + z \mathbf{B}_{ip}^f \hat{\mathbf{u}}_f$$

Il lavoro termico si separa nei due contributi

$$\delta \mathcal{L}_{th} = \delta \hat{\mathbf{u}}_m^T \mathbf{F}_m^{th} + \delta \hat{\mathbf{u}}_f^T \mathbf{F}_f^{th}$$

con

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Omega} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta dV$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Omega} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \theta dV$$

$\mathbf{F}_m^{th}$ dipende dal **risultante termico**; $\mathbf{F}_f^{th}$ dal **primo momento** del campo di temperatura nello spessore.

Piastra di Reissner–Mindlin termoelastica

Forma discreta del problema

Per un laminato i carichi termici sono la somma dei contributi delle singole lamine:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip}^k \theta dS dz$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \sum_{k=1}^{N_{plies}} \int_{z_{bott}^k}^{z_{top}^k} \int_{\Sigma} z \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip}^k \theta dS dz$$

La forma discreta è

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mm} & \mathbf{K}_{mf} \\ \mathbf{K}_{fm} & \mathbf{K}_{ff} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{u}}_m \\ \hat{\mathbf{u}}_f \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m \\ \mathbf{F}_f \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} \mathbf{F}_m^{th} \\ \mathbf{F}_f^{th} \end{Bmatrix}$$

Forma assemblata

$$\mathbf{K} \hat{\mathbf{u}} = \mathbf{F} + \mathbf{F}^{th}$$

La matrice $\mathbf{K}$ è quella del problema meccanico; la temperatura modifica il vettore dei carichi.

Profili di temperatura nello spessore

Profilo uniforme

Per una piastra omogenea nello spessore:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} \theta dz \right] dS$$

$$\mathbf{F}_f^{th} = \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} \left[\int_{-h/2}^{h/2} z\theta dz \right] dS$$

Se

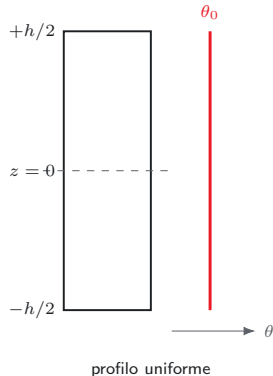
$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y)$$

allora

$$\int_{-h/2}^{h/2} \theta dz = h\theta_0, \quad \int_{-h/2}^{h/2} z\theta dz = 0$$

e quindi

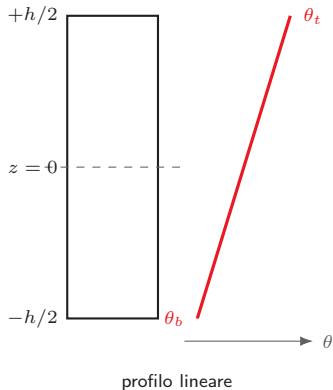
$$\mathbf{F}_m^{th} = h \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} \theta_0 dS, \quad \mathbf{F}_f^{th} = \mathbf{0}$$



Per una piastra omogenea o un laminato simmetrico, il profilo uniforme produce **espansione membranale**, senza momento termico diretto.

Profili di temperatura nello spessore

Profilo lineare



$$\theta(x, y, z) = \theta_0(x, y) + z\theta_1(x, y)$$

$$\theta_0 = \frac{\theta_t + \theta_b}{2}, \quad \theta_1 = \frac{\theta_t - \theta_b}{h}$$

Il contributo membranale dipende dalla temperatura media:

$$\mathbf{F}_m^{th} = \frac{h}{2} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{mT} \beta_{ip} (\theta_t + \theta_b) dS$$

Il contributo flessionale dipende dal gradiente:

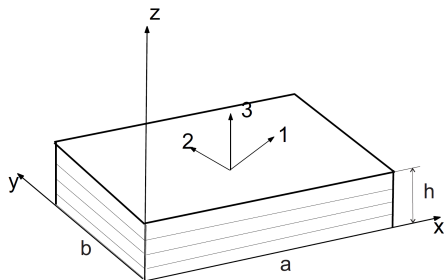
$$\mathbf{F}_f^{th} = \frac{h^2}{12} \int_{\Sigma} \mathbf{B}_{ip}^{fT} \beta_{ip} (\theta_t - \theta_b) dS$$

■ $\theta_t = \theta_b \Rightarrow$ solo membrana;

■ $\theta_t = -\theta_b \Rightarrow$ solo flessione.

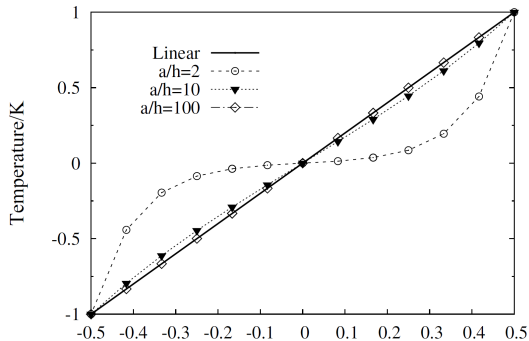
Esempio numerico: piastra laminata

Geometria e profilo di temperatura



Laminato $0^\circ/90^\circ/0^\circ$, $a = b = 1$, semplicemente appoggiato.

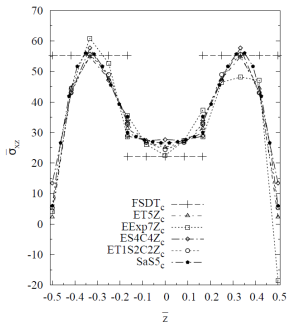
$$\theta_A(z_{top}) = +1 \text{ K}, \quad \theta_A(z_{bottom}) = -1 \text{ K}$$



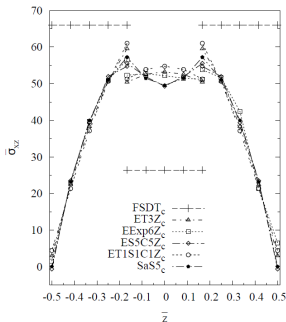
Il parametro $S = a/h$ misura la snellezza. Per piastre sottili il profilo lineare è una buona approssimazione; al diminuire di S la distribuzione nello spessore diventa sensibilmente non lineare.

Esempio numerico: tensioni termoelastiche

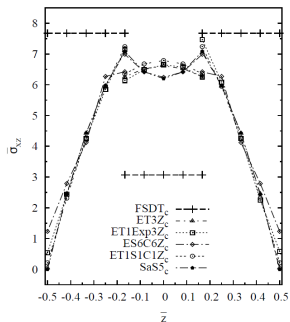
Influenza della teoria strutturale e della snellezza



(a) $a/h = 2$



(b) $a/h = 10$



(c) $a/h = 100$

Il profilo della tensione di taglio trasverso $\bar{\sigma}_{xz}$ dipende fortemente dalla teoria strutturale adottata.

Piastre sottili

Le teorie più semplici tendono a fornire risultati globali soddisfacenti.

Piastre spesse

La descrizione accurata delle tensioni locali richiede una cinematica più ricca lungo lo spessore.